



УДК 519.876.5:627.15(470.45)
ББК 26.823(2Р-4Вор)

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ¹

Анна Юрьевна Кликунова

Студент кафедры информационных систем и компьютерного моделирования,
Волгоградский государственный университет
ms.klikunova@mail.ru
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

Екатерина Олеговна Агафонникова

Старший преподаватель кафедры информационных систем и компьютерного моделирования,
Волгоградский государственный университет
kate.agafonnikova@yandex.ru
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Цель исследования – создание актуальной цифровой модели рельефа Волго-Ахтубинской поймы (ВАП) и построение электронной карты коэффициента шероховатости Маннинга для различных типов поверхности земли и растительности. Новая модель позволит повысить точность прогноза гидрологического режима для территории ВАП в весенний период на основе проведения численных гидродинамических экспериментов.

Ключевые слова: геоинформационные технологии, Волго-Ахтубинская пойма, цифровая модель рельефа, коэффициент шероховатости, гидрологический режим.

Существование уникальной обособленной территории Волго-Ахтубинской поймы (далее – ВАП) полностью обусловлено ее гидрологическим режимом [4, с. 25–26], который определяется работой Волжской ГЭС. Значительное сокращение объема паводкового стока связано с потребностями гидроэнергетики и приводит к прогрессирующей деградации русел и обезвоживанию ВАП. В ряде работ обсуждаются различные методы управления гидрорежимом Волго-Ахтубинской поймы, что может замедлить негативные процессы [4, с. 27–30; 5, с. 86–98]. Предлагаемые методы управления основаны на проведении вычислительных экспериментов, качество которых зависит прежде всего от точности цифровых моделей рельефа местности [3, с. 47].

Из-за постоянных изменений рельефа территории поймы, связанных с действием как естественных процессов, так и антропогенных факторов (сельскохозяйственная деятельность, разрушение и строительство новых гидросооружений, урбанизация территории), необходима постоянная актуализация цифровых моделей рельефа (далее – ЦМР). Кроме того, имеются и другие факторы, в сильной мере влияющие на динамику поверхностных вод в пойме. К ним относятся метеорологические условия, гидрограф [1, с. 46], коэффициент шероховатости Маннинга [2, с. 41–42; 6, с. 121–122] и др.

В основе актуализации ЦМР ВАП лежит разработанный алгоритм с применением геоинформационных технологий (см. рис. 1). В хо-

де выполнения работы использовались ГИС Карты 2011, Google Earth, Surfer, Visual Studio 2015.

Построение векторной карты дна реки Волги заключается в создании трех тематических слоев карты. Первый слой содержит уклон береговой линии, второй – отметки глубин, третий – данные с лоцмановских карт.

Для создания уклона береговой линии был использован продольный профиль проектного уровня и нулей графиков на участке реки Волга: Волгоград – Астрахань. Данный график показывает зависимость высоты берега Волги от расстояния от Волжской ГЭС. На основе данного графика был создан линейный объект с переменной высотой, описывающий контур береговой линии реки Волги.

Следующий слой создается путем нанесения на карту отметок глубин, полученных методом эхолотации. Были использованы результаты эхолотации за 2013, 2014 и 2015 годы. Общее количество нанесенных точек составило – 225 853.

Последний слой содержит в себе данные, полученные векторизацией лоцмановских карт. К ним относятся лоции, главный фарватер реки и отметки глубин. В ходе векторизации были нанесены 2 592 объекта.

Три построенных электронных слоя необходимо объединить на одной карте, опре-

деляющей рельеф дна реки Волга (см. рис. 2). Слой дна русла Волги и тематические слои с изолиниями высот, содержащие водные объекты ВАП, населенные пункты, дороги и т. д., объединяются в цифровую модель рельефа поймы.

Для проведения гидродинамических расчетов, согласующихся с реальной картиной затопления, необходимо учитывать пространственное распределение коэффициента шероховатости, зависящего от свойств подстилающей поверхности. Для решения этой задачи была построена электронная карта, для каждого объекта которой в семантику внесено значение соответствующего коэффициента Маннинга. На основе этой карты в узлах заданной сетки строится двумерная функция параметра шероховатости (см. рис. 3).

Гидродинамические расчеты с учетом актуализированной карты и распределения коэффициента шероховатости показали удовлетворительное согласие с картиной реального паводка на основе космоснимков. Проведенные численные эксперименты указывают на необходимость учета неоднородного распределения шероховатости земной поверхности для более точного гидрологического прогноза.

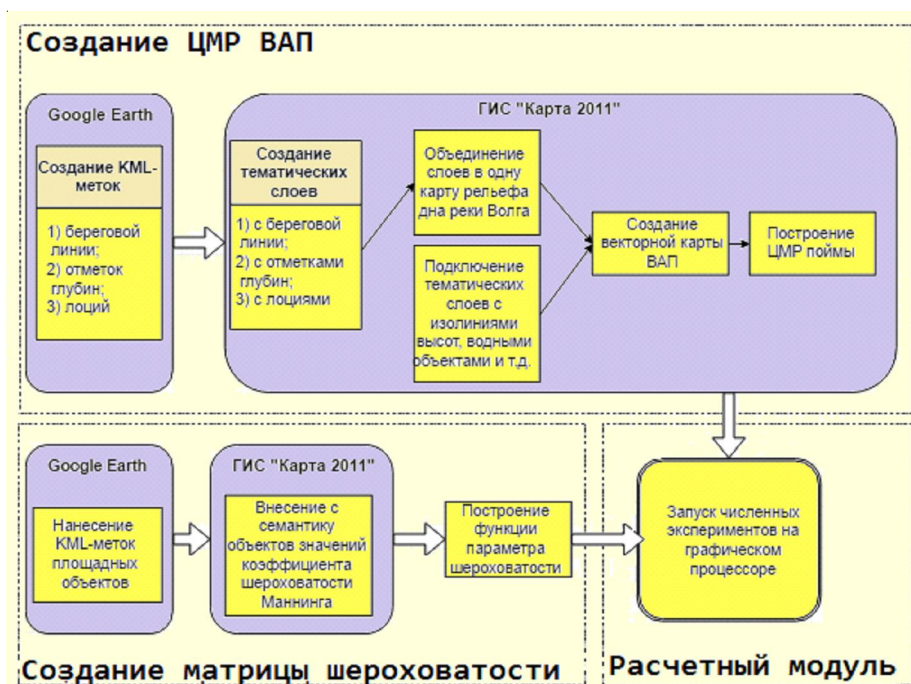


Рис. 1. Алгоритм выполнения актуализации рельефа ВАП

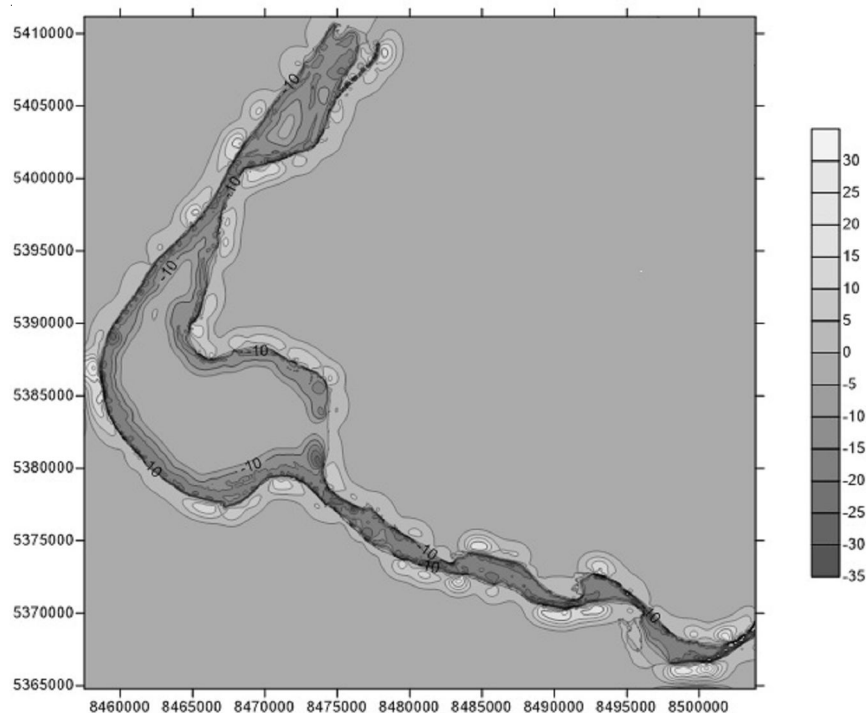


Рис. 2. Изолинии абсолютных высот на цифровой карте рельефа дна реки Волги

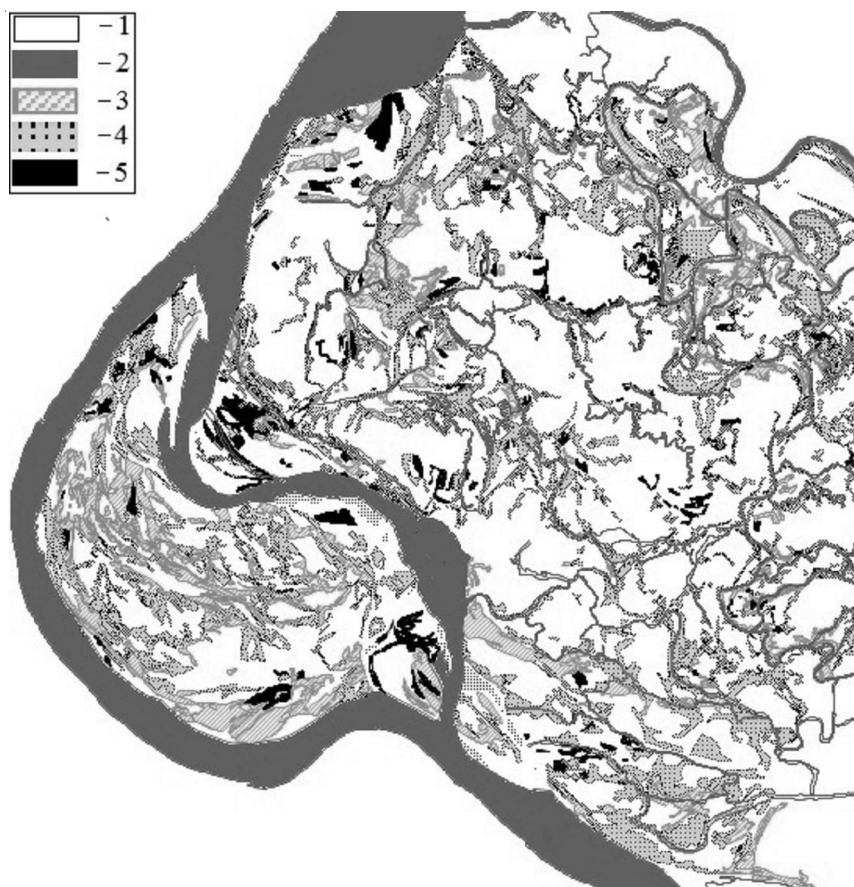


Рис. 3. Пространственное распределение коэффициента шероховатости Маннинга:

1 – 0,03; 2 – 0,02; 3 – 0,09; 4 – 0,07; 5 – 0,05

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках научных проектов № 16-07-01037, № 15-45-02655 p_a.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонникова, Е. О. Проблема прогноза и управления гидрологическим режимом на горной территории в период ливневого паводка на основе гидродинамических численных экспериментов / Е. О. Агафонникова, А. В. Хоперсков, С. С. Храпов // Кибернетика и программирование. – 2016. – № 3. – С. 35–53.
2. Математическая модель динамики поверхностных вод / Т. А. Дьяконова, А. В. Писарев, А. В. Хоперсков, С. С. Храпов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1, Математика. Физика. – 2014. – № 1. – С. 35–44.
3. Писарев, А. В. Веб-ориентированная система подготовки цифровой модели рельефа местности / А. В. Писарев, М. В. Елисеева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1, Математика. Физика. – 2014. – № 1. – С. 46–51.
4. Проектирование механизмов управления гидрологическим режимом Волго-Ахтубинской поймы на основе геоинформационного и гидродинамического моделирования / А. А. Воронин, А. А. Васильченко, А. В. Писарев [и др.] // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1, Математика. Физика. – 2016. – № 1 (32). – С. 24–37.
5. Проектирование системы эколого-экономического управления территорией Волго-Ахтубинской поймы на основе гидродинамического и геоинформационного моделирования / А. А. Воронин, А. А. Васильченко [и др.] // Управление большими системами. – 2015. – № 55. – С. 79–102.
6. Численная модель динамики поверхностных вод в русле волги: оценка коэффициента шероховатости / А. В. Писарев, С. С. Храпов, Е. О. Агафонникова, А. В. Хоперсков // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. – 2013. – № 1. – С. 114–130.

ACTUALIZED DIGITAL TERRAIN MODEL AND THE DISTRIBUTION OF ROUGHNESS COEFFICIENT FOR THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN

Anna Yuryevna Klikunova

Student, Department of Information Systems and Computer Modeling,
Volgograd State University
ms.klikunova@mail.ru
Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation

Ekaterina Olegovna Agafonnikova

Senior Lecturer, Department of Information Systems and Computer Modeling,
Volgograd State University
kate.agafonnikova@yandex.ru
Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation

Abstract. The aim of research is to create an actual digital terrain model of the Volga-Akhtuba floodplain (VAP) and the construction of electronic map roughness coefficient of any type of ground surface and vegetation. The new model allows to increase accuracy of prediction of the hydrological regime for the territory of VAP during the spring period by carrying out numerical hydrodynamic experiments.

Key words: GIS technologies, Volga-Akhtuba floodplain, digital terrain model, roughness, hydrological regime.